

UNIVERSITÉ DE RENNES

MASTER CSM ET SNS

Méthode des éléments finis

Ehouarn DANNIOU et Damien MALETTE

17 mai 2026

Table des matières

1	Travail réalisé	2
2	Résultats	2
2.1	Domaine 1	2
2.1.1	Cas 1	2
2.1.2	Cas 2	3
2.1.3	Cas 3	5
2.2	Domaine 2	7
2.2.1	Cas 1	7
2.2.2	Cas 2	9
2.2.3	Cas 3	11
3	Conclusion	13

1 Travail réalisé

2 Résultats

2.1 Domaine 1

2.1.1 Cas 1

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.25000E+00	0.25000E+00	0.50000E+00
0.54213E-01	0.51786E-01	0.25000E+00
0.13061E-01	0.12433E-01	0.12500E+00
0.32342E-02	0.30793E-02	0.62500E-01
0.80464E-03	0.76652E-03	0.31250E-01
0.13551E-03	0.12124E-03	0.15625E-01

TABLE 1 – Erreurs numériques

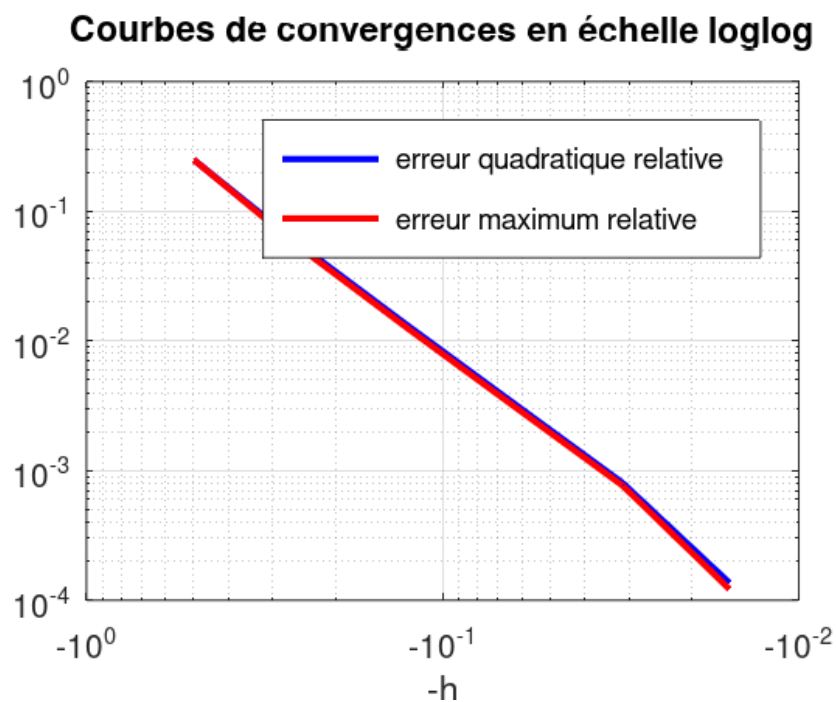


FIGURE 1 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 2.1281

Ordre de convergence erreur maximum relative : 2.1513

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.16667E+00	0.16667E+00	0.50000E+00
0.48897E-01	0.46875E-01	0.25000E+00
0.12726E-01	0.12130E-01	0.12500E+00
0.32127E-02	0.30596E-02	0.62500E-01
0.81067E-03	0.77176E-03	0.31250E-01
0.27640E-03	0.27478E-03	0.15625E-01

TABLE 2 – Erreurs numériques

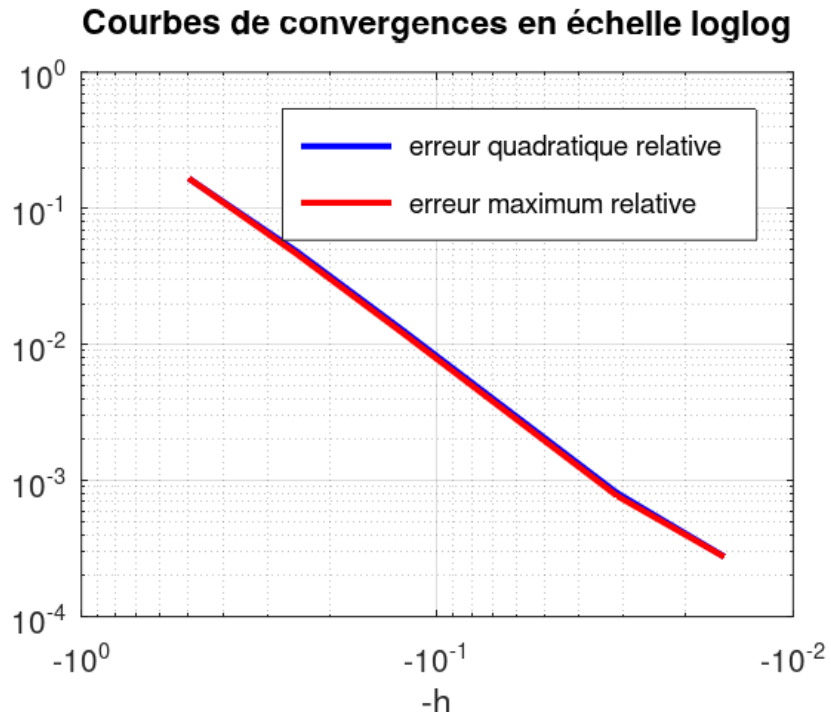


FIGURE 2 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.8831

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.8852

2.1.2 Cas 2

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.19842E+00	0.19842E+00	0.50000E+00
0.51527E-01	0.51527E-01	0.25000E+00
0.12866E-01	0.12866E-01	0.12500E+00
0.32139E-02	0.32140E-02	0.62500E-01
0.80160E-03	0.80204E-03	0.31250E-01
0.13388E-03	0.13262E-03	0.15625E-01

TABLE 3 – Erreurs numériques

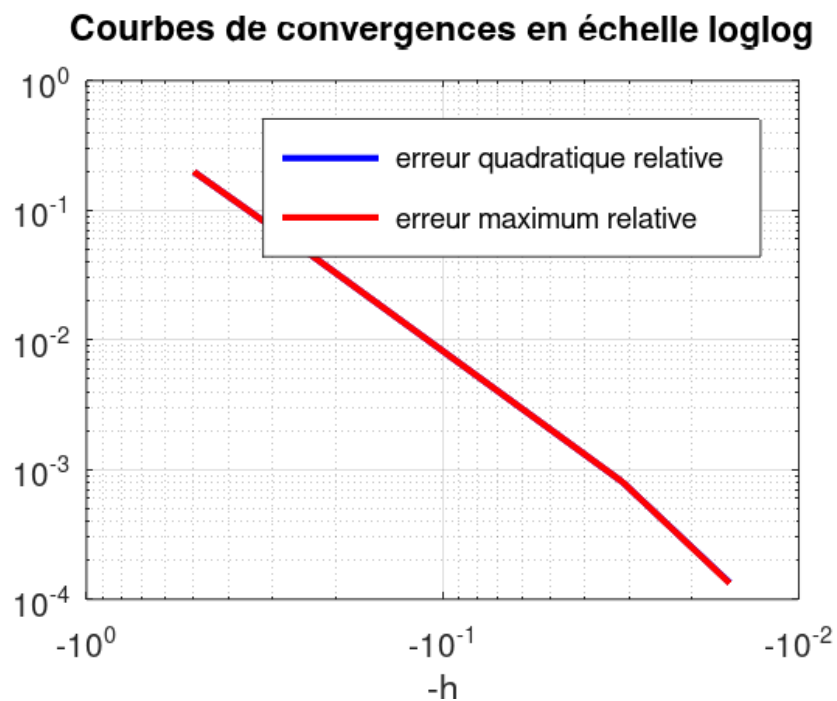


FIGURE 3 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 2.0768

Ordre de convergence erreur maximum relative : 2.0787

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.21281E+00	0.21281E+00	0.50000E+00
0.52357E-01	0.51813E-01	0.25000E+00
0.13075E-01	0.12876E-01	0.12500E+00
0.32677E-02	0.32139E-02	0.62500E-01
0.82188E-03	0.80746E-03	0.31250E-01
0.27943E-03	0.28050E-03	0.15625E-01

TABLE 4 – Erreurs numériques

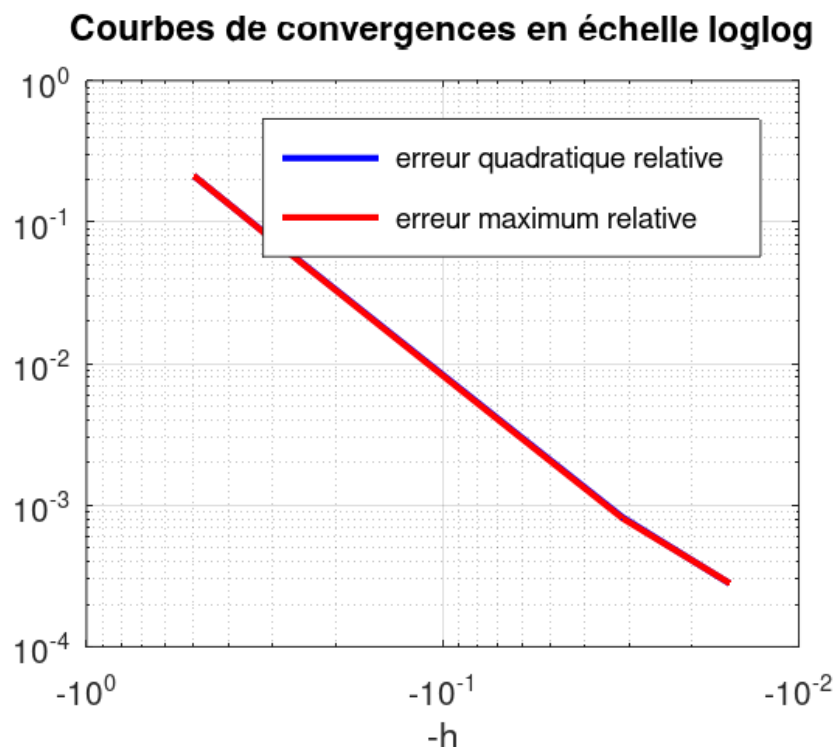


FIGURE 4 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.9384

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.9386

2.1.3 Cas 3

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.20877E+00	0.20877E+00	0.50000E+00
0.54057E-01	0.54058E-01	0.25000E+00
0.13488E-01	0.13489E-01	0.12500E+00
0.33682E-02	0.33687E-02	0.62500E-01
0.85402E-03	0.85926E-03	0.31250E-01
0.14313E-03	0.16278E-03	0.15625E-01

TABLE 5 – Erreurs numériques

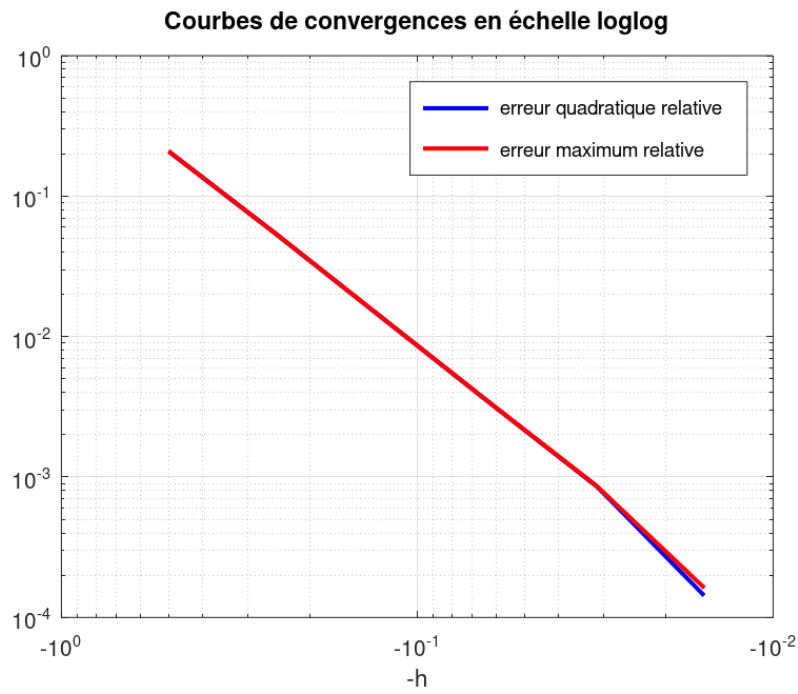


FIGURE 5 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 2.0716

Ordre de convergence erreur maximum relative : 2.0443

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.26602E+00	0.23683E+00	0.50000E+00
0.78958E-01	0.98470E-01	0.25000E+00
0.20839E-01	0.36604E-01	0.12500E+00
0.50826E-02	0.12107E-01	0.62500E-01
0.12352E-02	0.37298E-02	0.31250E-01
0.30907E-03	0.12572E-02	0.15625E-01

TABLE 6 – Erreurs numériques

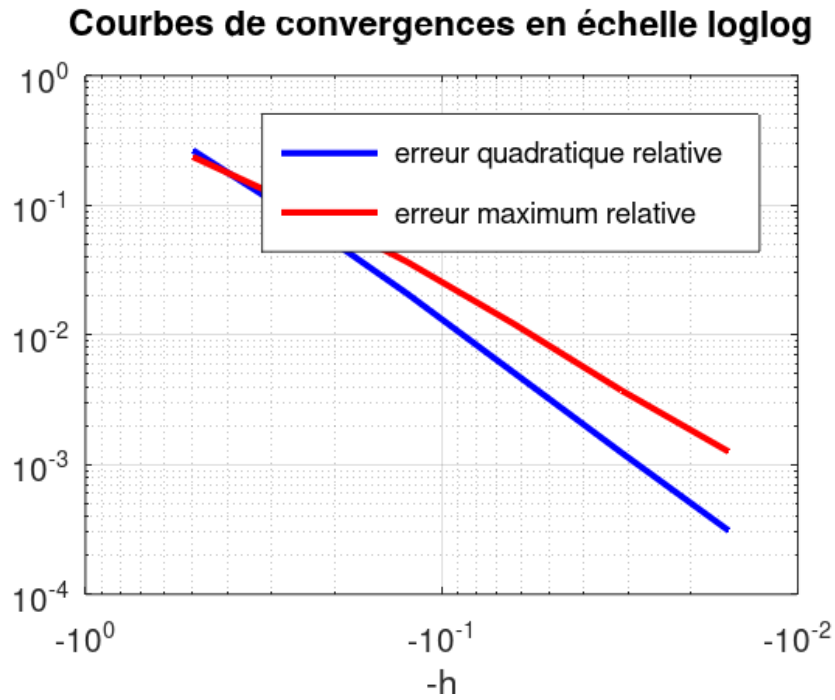


FIGURE 6 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.9651

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.53

2.2 Domaine 2

2.2.1 Cas 1

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.98024E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.95508E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.93675E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.92570E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.91962E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.91644E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 7 – Erreurs numériques

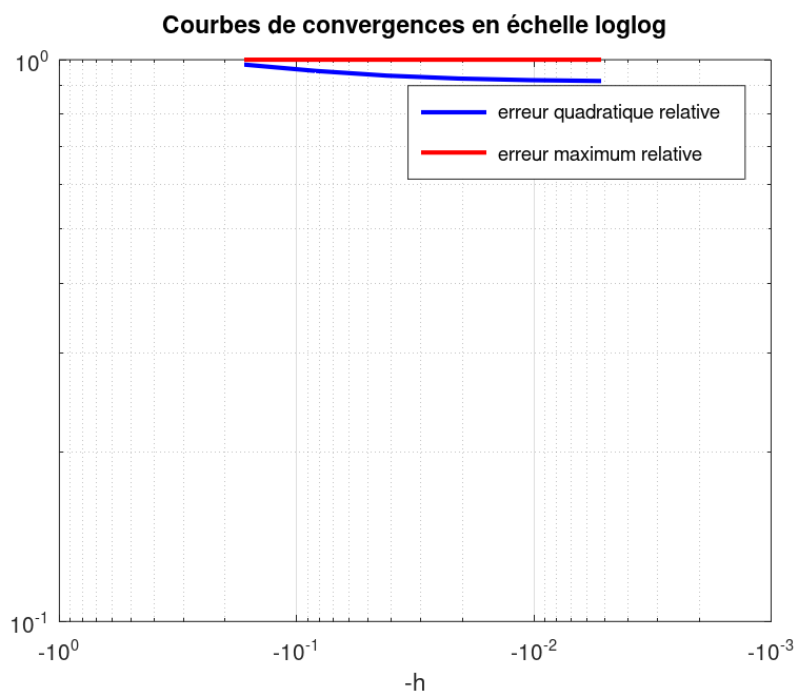


FIGURE 7 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.019038

Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.98612E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.95935E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.93842E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.92621E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.91976E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.91647E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 8 – Erreurs numériques

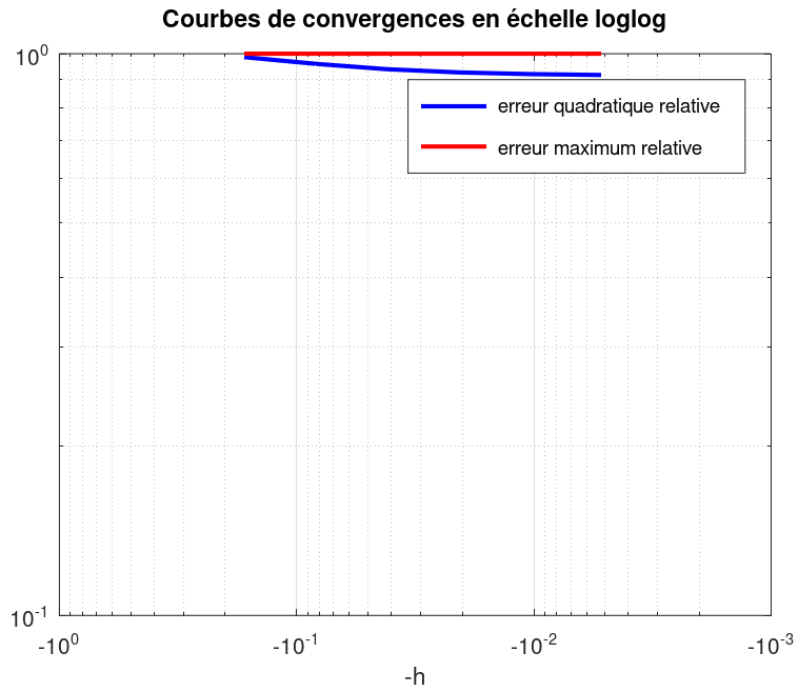


FIGURE 8 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.020847

Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

2.2.2 Cas 2

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.10984E-02	0.14646E-02	0.16667E+00
0.33738E-03	0.30935E-03	0.83333E-01
0.94084E-04	0.83725E-04	0.41667E-01
0.23992E-04	0.19630E-04	0.20833E-01
0.35294E-05	0.30994E-05	0.10417E-01
0.64071E-04	0.50505E-04	0.52080E-02

TABLE 9 – Erreurs numériques

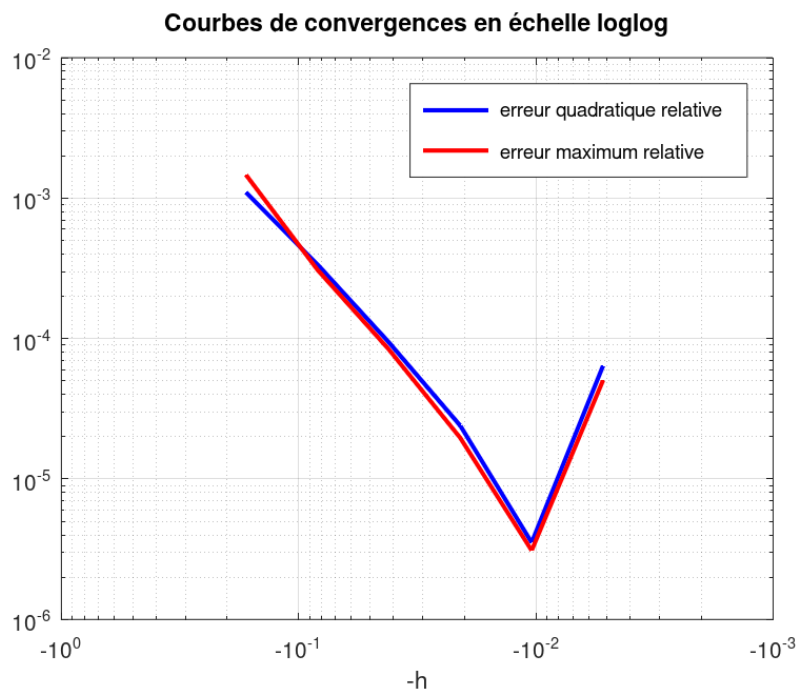


FIGURE 9 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.2058

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.323

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.30635E-02	0.40847E-02	0.16667E+00
0.11897E-02	0.11329E-02	0.83333E-01
0.35475E-03	0.29186E-03	0.41667E-01
0.95288E-04	0.72837E-04	0.20833E-01
0.24264E-04	0.17444E-04	0.10417E-01
0.45382E-04	0.33418E-04	0.52080E-02

TABLE 10 – Erreurs numériques

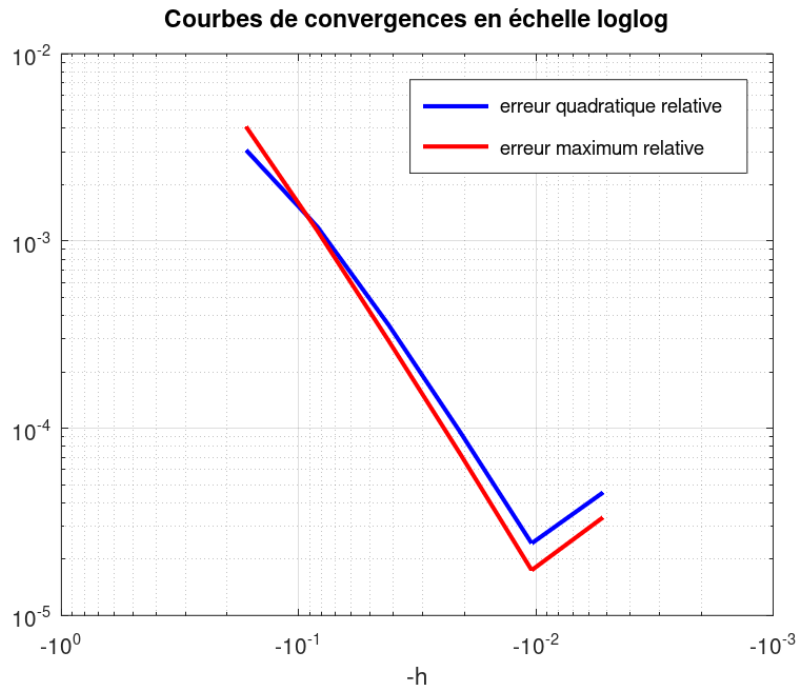


FIGURE 10 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 1.4036

Ordre de convergence erreur maximum relative : 1.5638

2.2.3 Cas 3

Cas des quadrangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.91501E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.86322E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.85784E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.84461E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.83690E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.83349E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 11 – Erreurs numériques

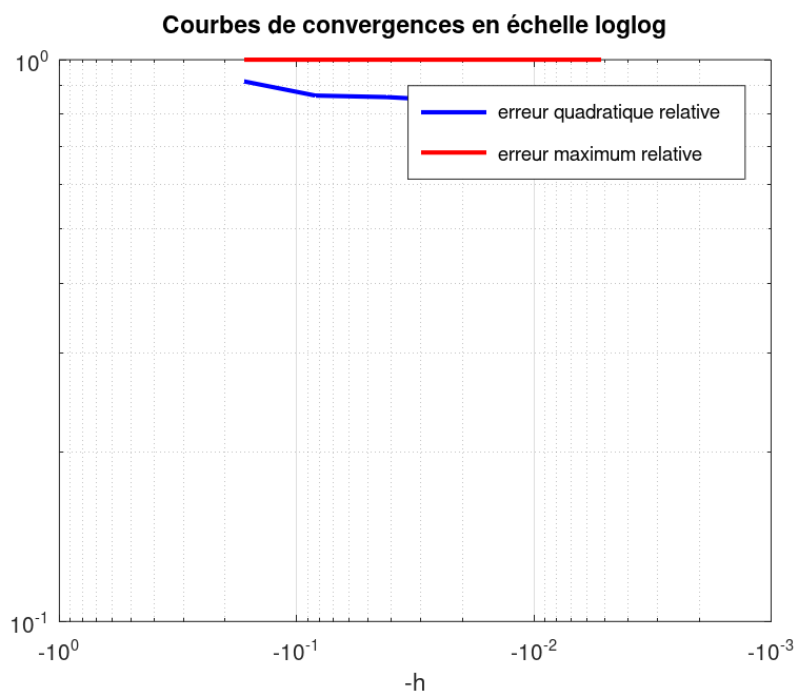


FIGURE 11 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.023701

Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

Cas des triangles :

Erreur quadratique relative	Erreur quadratique maximum	h
0.91018E+00	0.10000E+01	0.16667E+00
0.85426E+00	0.10000E+01	0.83333E-01
0.83789E+00	0.10000E+01	0.41667E-01
0.82227E+00	0.10000E+01	0.20833E-01
0.83927E+00	0.10000E+01	0.10417E-01
0.81469E+00	0.10000E+01	0.52080E-02

TABLE 12 – Erreurs numériques

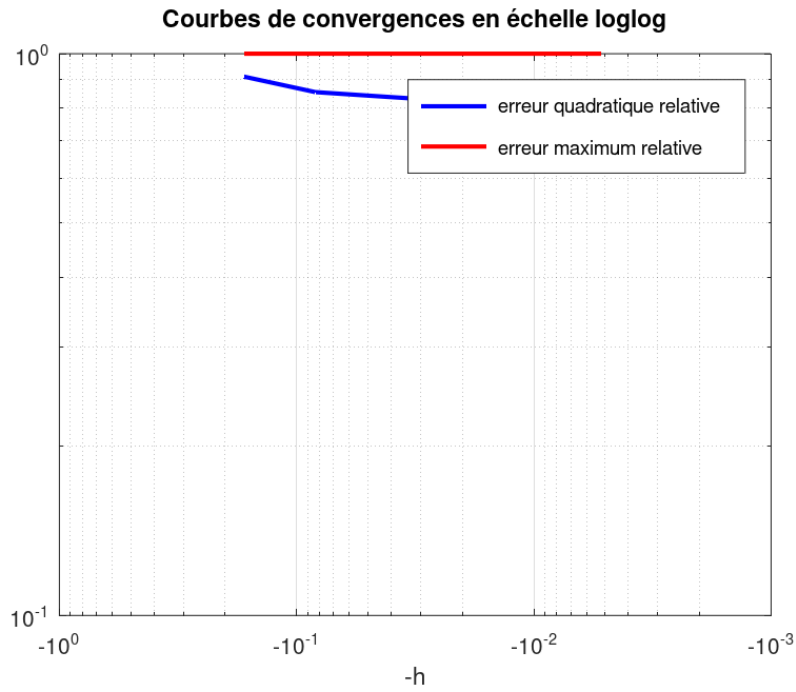


FIGURE 12 – Courbe des erreurs

Ordre de convergence erreur quadratique relative : 0.023701

Ordre de convergence erreur maximum relative : 0

3 Conclusion

Pour conclure, nous remarquons que plus le pas est petit, plus l'erreur elle diminue, nous constatons aussi que pour la plupart des cas, l'erreur quadratique maximum et l'erreur quadratique relative sont similaires. Nous constatons aussi

que l'ordre de convergence pour le cas des triangles est plus petit que l'ordre de convergence des quadrangles.